10ο Quiz – 3 - λεπτά

Ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο εισέρχονται στο ίδιο ομογενές μαγνητικό πεδίο με την ίδια ταχύτητα, κάθετη στο πεδίο.

Ποια πρόταση περιγράφει σωστά τις κυκλικές τροχιές τους;

(Α) Έχουν την ίδια ακτίνα και περιστρέφονται με αντίθετη φορά

(Β) Έχουν την ίδια περίοδο και περιστρέφονται με αντίθετη φορά

(Γ) Το πρωτόνιο έχει μεγαλύτερη ακτίνα και μεγαλύτερη περίοδο, και τα δύο περιστρέφονται με αντίθετη φορά

(Δ) Το πρωτόνιο έχει μεγαλύτερη ακτίνα αλλά την ίδια περίοδο με το ηλεκτρόνιο, και περιστρέφονται με αντίθετη φορά

(Ε) Το ηλεκτρόνιο έχει μεγαλύτερη ακτίνα, γιατί το φορτίο του είναι αρνητικό

Η δύναμη Lorentz που ασκείται σε κάθε σωματίδια είναι: $\vec{F}_B = q\vec{\upsilon}\times\vec{B}$

Εφόσον το ηλεκτρόνιο έχει αντίθετο φορτίο από το πρωτόνιο, προκύπτει από τον τύπο ότι οι δύο δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, οπότε τα σωματίδια κινούνται με αντίθετη φορά

Τα δύο σωματίδια εκτελούν κυκλικές τροχιές ακτίνας R_i και η F_B δρα ως κεντρομόλος:

Επομένως: $F_B = q\upsilon B = F_\kappa \Rightarrow q\upsilon B = \frac{m_i\upsilon^2}{R_i} \Rightarrow qB = \frac{m_i\upsilon}{R_i} \Rightarrow R_i = \frac{m_i\upsilon}{qB}$ Αλλά $m_p > m_e \Rightarrow R_p > R_e$

Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς εξαρτάται από την μάζα (ή την ορμή) του σωματιδίου

Η περίοδος περιστροφής είναι: $T_i = \frac{2\pi R_i}{\upsilon_i}$ Αλλά $\upsilon_e = \upsilon_p$ και $R_p > R_e$ και άρα: $T_p > T_e$